Documentazione del Progetto Java

Corso di Object Orientation

Autore: Gino Pandozzi-Trani
Matricola: N86003116

---

20 luglio 2025

Indice

1 Contesto e Introduzione **2**

2 Diagrammi UML **3**

2.1 Class Diagram 3

2.2 Sequence Diagram 3

1 Contesto e Introduzione

Descrizione generale

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema informativo, composto da una base di dati relazionale e un applicativo Java dotato di GUI (Swing o JavaFX), per la gestione di un negozio di ortofrutta. Il sistema permette di gestire le vendite e la disponibilità dei prodotti, identificando le tipologie (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova e confezionati), ognuna con caratteristiche specifiche (ad esempio, la frutta e la verdura hanno una data di raccolta, i latticini hanno sia una data di mungitura del latte che una data di produzione, ecc.).

Funzionalità Implementate

Funzionalità principali

- Gestione prodotti
- Gestione clienti e punti fedeltà
- Visualizzazione vendite e dipendenti
- Classifica vendite per dipendente e per introito
- Interfaccia grafica completa con Swing

Ogni cliente è registrato e possiede una tessera punti che lo identifica presso il fruttivendolo: per ogni acquisto riceve il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema consente la ricerca dei clienti, differenziandoli in base alle categorie di prodotti acquistati e alla quantità di punti ottenuti per ciascuna categoria.

Traccia d'esame: Sistema di gestione per un negozio di alimentari

Obiettivo della traccia

Per gruppi da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. È quindi possibile ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo, differenziandolo da quello che ha portato il maggior introito.

Architettura del Sistema

Il progetto adotta il pattern architetturale Model-View-Controller (MVC), separando chiaramente la logica dell'applicazione, l'interfaccia grafica e l'accesso ai dati.

- **Model**: gestisce le entità come Prodotto, Cliente, Dipendente, Vendita, ecc.
- **View**: realizza la GUI in Swing, con schermate per l'inserimento, la modifica e la visualizzazione dei dati.
- **Controller**: gestisce l'interazione tra vista e modello, e collega l'interfaccia grafica alle funzionalità.

Struttura del Codice

Il progetto è suddiviso nei seguenti package, in linea con la struttura reale:

- `model` – Classi delle entità principali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e relativa logica di dominio.
- `controller` – Logica applicativa, gestione degli eventi e coordinamento tra GUI e modello.
- `daoimplementation` e `daointerface` – Interfacce e implementazioni per l'accesso ai dati tramite JDBC.
- `dbconfiguration` – Gestione della connessione al database e configurazione.
- `gui` – Componenti Swing per l'interfaccia grafica (schermate di inserimento, modifica, visualizzazione, ecc.).

2 Diagrammi UML

2.1 Class Diagram

Il seguente diagramma delle classi rappresenta la struttura principale del sistema e le relazioni tra le entità fondamentali.

2.2 Sequence Diagram

Di seguito sono riportati i principali diagrammi di sequenza che illustrano il flusso delle operazioni più rilevanti del sistema.

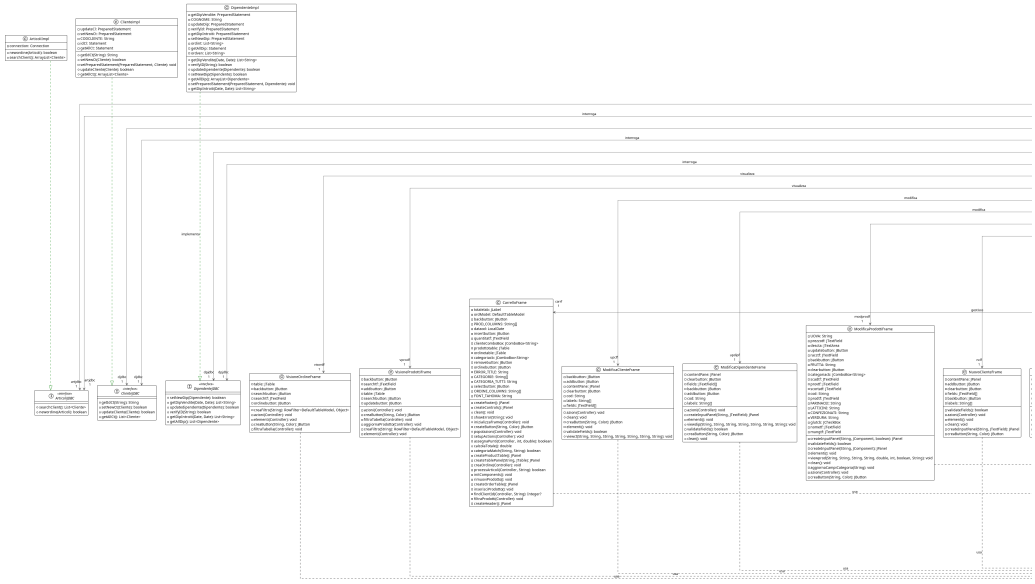

Figura 1: Diagramma delle classi (Class Diagram)

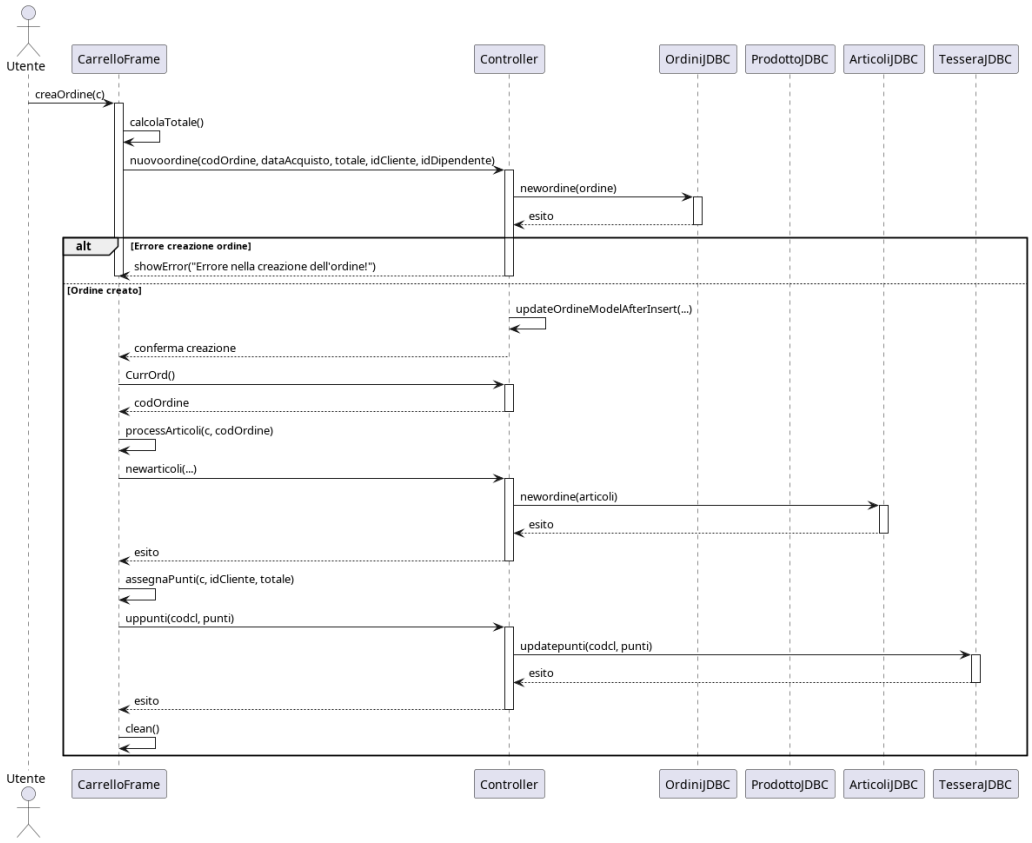

Figura 2: Diagramma di sequenza: Creazione Ordine

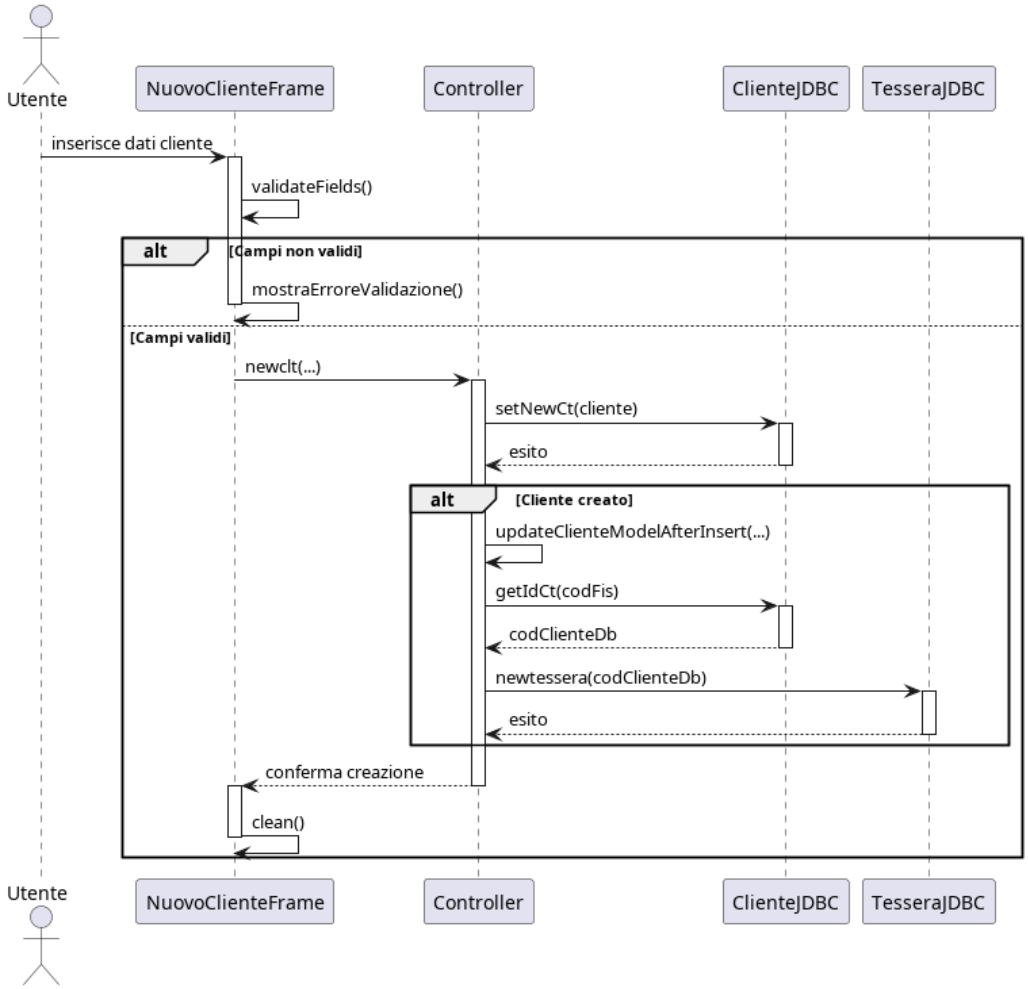

Figura 3: Diagramma di sequenza: Nuovo Cliente